第3章 函数

> 本章内容较为简单，大家在中学阶段或者在大一年级学习高等数学时就很熟悉，故仅列举重要的定义。

3.1 函数的基本概念

定义3.1

设A和B是两个任意集合，f是从A到B的二元关系。若f具有如下性质：
(1) f的定义域$\mathrm{Dom}f=A$；
(2) 如果$(a,b),(a,b')\in f$，则$b=b'$。
则称关系f是从A到B的**函数**，记为$f:A\to B$；并称b为a的**象**，a为b的**原象**，记为$b=f(a)$ （b是唯一的）。f的值域记为R_f。也可以称f是从A到B的映射。

即：

$$\forall a\in A,\exists! b\in B,a\xrightarrow{f}b$$

从定义3.1可知，函数是一种特殊的关系：如果f是从集合A到集合B的二元关系，为了使f也是一个函数，f的定义域必须等于A，并且A中的每个元素只能与B中的一个元素有关系f。

> 函数$\subset$关系，函数$\neq$关系。

定义3.2

设函数$f:A\to B$，$X\subseteq A$，$Y\subseteq B$，定义$f(X)=\{f(a)\mid a\in X\}$，称$f(X)$是在f下X的**象**；
$f^{-1}(Y)=\{a\in A\mid f(a)\in Y\}$，称$f^{-1}(Y)$是在$f$下$Y$的**原象**。

定义3.3

(1) 设函数$f:A\to B$，若$R_f=B$，则称f为**满射**，或称f为到上的。
(2) 设函数$f:A\to B$，若$a_1,a_2\in A$，$a_1\neq a_2$有$f(a_1)\neq f(a_2)$，则称f为**单射**（内射），或称f为一对一的。
(3) 设函数$f:A\to B$，若f是满射，又是内射，则称f为**双射**，或称f为一一对应的。

3.2 逆函数与复合函数

逆函数

设$f\subseteq A\times B$为函数，f^{-1}也为函数的条件：
① $\mathrm{Dom}f^{-1}=B\Leftrightarrow\mathrm{Ran}f=B\Leftrightarrow f$是满射；
② 若$(b,a_1)\in f,(b,a_2)\in f^{-1}$，则$a_1=a_2\Leftrightarrow$若$(a_1,b)\in f,(a_2,b)\in f$，则$a_1=a_2\Leftrightarrow f$是单射。

如果f是从A到B的双射，则f的逆关系是从B到A的函数（证明留作习题）。于是定义逆函数如下。

定义3.5

设函数$f:A\to B$是双射，f的逆关系称为f的**逆函数**，$f^{-1}:B\to A$。若记$f(a)=b$，则记$f^{-1}(b)=a$。

复合函数

设$f \subseteq A \times B$为函数，$g \subseteq B \times C$为函数，定义$f \circ g = \{(a,c) \mid \exists b \in B, 使(a,b) \in f, (b,c) \in g\}$。
记号：$(a,c) \in f \circ g \to a\ f \circ g\ c$，$c = (f \circ g)(a) = (gf)(a) = g(f(a))$

定理3.3

设函数$g: A \to B$，$f: B \to C$，则从A到C的复合关系$g \circ f$是从A到C的函数。